Java Script

منابع :

Java Script The Definitive Guide

جاوا اسکریپت جعفر نژاد قمی

www. w3schools.com

نمایش دادن hello **در جاوا اسکریپت :**

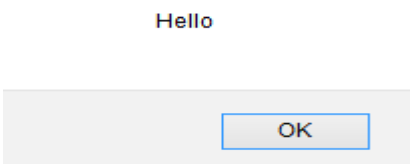
```
<html >
<head>
<meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<script>

alert("Hello");

</script>

</body>
</html>
```

خروجی :



برای نمایش دادن اطلاعات می توانیم از alert **استفاده کنیم که به صورت** box **نمایش می دهد .**

Comment **در جاوا مانند زبان سی شارپ میباشد اگر یک خط داشته باشیم** // **و اگر چند خط بود به صورت** /* */ **استفاده میکنیم .**

و همچنین این موارد برای نمایش دادن مورد استفاده قرار می گیرد :

```
document.write("hello");
```

و

```
console.log("hello");
```

که برای دیدن در کنسول از : ctrl + shift + i

متغیر ها در جاوا اسکریپت :

Var **نام متغیر** ;

مقدار = نامتغیر ;

Var **نام متغیر = مقدار** ;

۳ نوع داده در جاوا اسکریپت وجود دارد :

۱) عددی **۲) رشته ایی** **۳)** Boolean

توجه :

در جاوا اسکریپت ' ' با " " فرقی ندارد .

Var X=12;

Var Y=715.3;

Var Z=" hello " ;

مثال : تعریف متغیر

```
<script>

var x=12;
document.write("x="+x);

 </script>
```

Prompt :

```
var  نام متغیر =prompt(" ");
```

مثال : برنامه ایی بنویسید که یک عدد از کاربر دریافت کرده و سپس همان را نمایش دهد :

```
var x=prompt("Enter a Number");
document.write(x);
```

برنامه ایی بنویسید که یک عدد را دریافت کرده و ضرب بر ۱۰۰ کند و نمایش دهد :

```
<script>

var x=prompt("Enter a Number");
var b=x*100;
document.write(b);

 </script>
```

برنامه ایی بنویسید که یک عدد از کاربر دریافت کرده اگر بزرگتر از ۱۰ بود ضرب بر ۱۰۰ کرده و نمایش کرده و غیر اینصورت عدد ۲۰۰۰ را تقسیم بر آن عدد کند و باقی مانده را بدست آورد :

```
<script>

var x=prompt("Enter a Number");
if (x>10)
{
    var b=x*100;
}
else
{
    var b=x/2000;
}
document.write(b);

 </script>
```

برنامه ایی بنویسید که , لطفا نام خود را وارد کنید اگر وارد کرد پیغام مناسب بدهد در غیر اینصورت پیغام خطا بدهد :

```
<h1 id="well">Java Script</h1>
<script>
var x=prompt("Whats your name ?")
while(x==" "){
    x=prompt("Name Ra wared kon .....?")
};
var z="Wellcome To Site " + x;
document.getElementById("well").innerHTML=z;

 </script>
```

برنامه ایی بنویسید که زمانی که روی دکمه کلیک کرد مقدار داخل text **را نمایش دهد و خروجی را در یک پاراگراف نمایش دهد :**

```
<input type="text"  id="t1">
<input type="button" value="Click" onclick="show()">
<p id=demo></p>

<script>

function show(){
    var x=document.getElementById("t1").value;
    document.getElementById("demo").innerHTML=x;
}
</script>
```

خروجی :



welcome

```
<a href="https://90tv.ir/" id="tag A">90</a>
<br>
<button onclick="show()">Try It</button>
<p id="demo"></p>
<p id="demo1"></p>
<p id="demo2"></p>
<script>

function show(){
    var x=document.getElementById("tag A").href;
    document.getElementById("demo").innerHTML=x;

    var y=document.getElementById("tag A").id;
    document.getElementById("demo1").innerHTML=y;

}
</script>
```

خروجی :



https://90tv.ir/

tag A

تعریف آرایه :

var **نام** = [" hi ", 123] ;

document.getElementById(" ").innerHTML= ;

برنامه ایی بنویسید که یک آرایه ایجاد کرده و نام چند ماشین را در آن قرار داده و سپس نام ماشین هارا چاپ کنید و اندیس شماره [2] را نیز نمایش دهید و متد ها را حذف یا اضافه کنید :

```
<p id="demo"></p>
<p id="demo1"></p>
<p id="demo2"></p>
<p id="demo3"></p>
<p id="demo4"></p>

<script>

var x = ["pars","Volvo", "BMW"];
document.getElementById("demo").innerHTML = x;
document.getElementById("demo1").innerHTML = x[2];
x[3]="206";
document.getElementById("demo2").innerHTML = x;
x.push("207");
document.getElementById("demo3").innerHTML = x;
x.splice(1,2,"Lexus");
document.getElementById("demo4").innerHTML = x;

</script>
```

خروجی :

pars,Volvo,BMW

BMW

pars,Volvo,BMW,206

pars,Volvo,BMW,206,207

pars,Lexus,206,207

مثال : تابعی بنویسید که دو عدد را ضرب کرده و جواب آن را از طریق alert نمایش دهد :

```
<script>

function zarb(p1,p2){
    return p1*p2;
}
//alert("zarb ="+4*5);
document.write ("zarb ="+4*5);

</script>
```

مثال: با استفاده تابع ضرب ۲ عدد را بدست آورده و جواب آن را در یک پاراگراف نمایش دهید :

```
<p id="demo"></p>
<script>

function zarb(p1,p2){
    return p1*p2;
}
document.getElementById("demo").innerHTML=zarb(4,3);

</script>
```

مثال : زمانی که بخواهیم با استفاده از return چند مقدار را برگردانیم :

```
<p id="demo1"></p>
<script>
function data(x,y){
    x*=x;
    y*=y;
    return [x,y];
}
document.write(5*8);
document.getElementById("demo1").innerHTML=data(50,61);

</script>
```

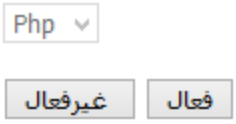
برنامه ایی بنویسید که یک select **قرار داده و در آن مقدار وارد کنید سپس دو دکمه قرار دهید بنام , فعال و غیر فعال :**

```
<form >
    <select  id="t1">
    <option> Php </option>
    <option> Css </option>
</select>
</form>
<input type="button" value="غیرفعال "  onclick="disable()">
<input type="button" value="فعال"  onclick="enable()">

<script>
function disable(){
    document.getElementById("t1").disabled=false;
}
function enable(){
    document.getElementById("t1").disabled=true;
}

</script>
```

خروجی :



مثال : ثانیه شمار

```
<div id="res"></div>
<script>

var i=0;
var my=setInterval(timer,1000);

function timer(){
    document.getElementById("res").innerHTML=i;
    i++;
}
```

متد :() set Interval

یک تابع را فراخوانی کرده و یک عبارت را در یک فاصله زمانی (به میلی ثانیه) ارزیابی میکند .

متد :() Clear Interval

پنجره بسته شود یا اینکه فراخوانی شود

نکته: ۱۰۰۰ میلی ثانیه برابر با ۱ ثانیه است .

Set Timeout():

بعد از یک فاصله ی زمانی مشخص به میلی ثانیه برای یکبار اجرا کردن یک تابع .

برنامه ایی بنویسید که یک کلمه را به صورت حرف به حرف نمایش دهد :

```
<div id="res"></div>
<script>

var msg="Java";
var i=0;
var res=document.getElementById("res");
setInterval(time,1000);
 function time(){
    if(i<msg.length){
        res.innerHTML+=msg[i];
        i++
    }
    else
    {
     res.innerHTML=" ";
     i=0;
    }
}
```

برنامه ایی بنویسید که نام چند کتاب را در آرایه قرار دهد و با فاصله ۳ ثانیه نمایش دهد :

```
<div id="res"></div>
<script>
var  msg=["php","C#","css",];
var i=0;
setInterval(time,1000);
function time(){

    if (i<msg.length){
        var res=document.getElementById("res");
        res.innerHTML=msg[i++];
    }
    else
    {
        i=0;
    }
}
```

برنامه ایی بنویسید که چند عکس را نمایش دهد (عکس تبلیغاتی) :

```
<img id="pic" src="p2.jpg" style="width:250px;height:250">

 <script>

  var msg=["p2.jpg","p4.jpg"];
   var i=0;

    setInterval(time,1000);

    function time(){

if(i<msg.length){
    var pic=document.getElementById("pic");
    pic.src=msg[i++];}
else{
    i=0;}

    }

</script>
```

برنامه ایی بنویسید که یک لامپ در نظر بگیرد زمانی که روی دکمه on زد روشن شود و وقتی روی off زد خاموش شود :

```
<button onclick="onlamp()">Turn on</button>

 <img id="pic" src="p2.gif" style="width:100px">

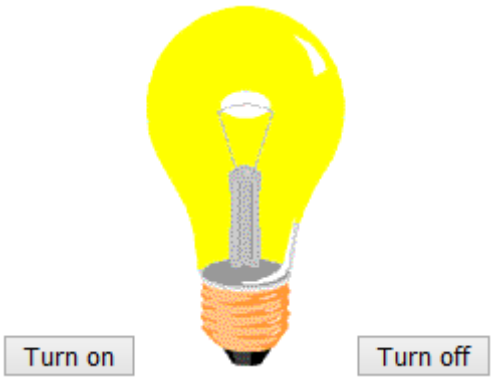
  <button onclick="offlamp()">Turn off</button>

      <script>
      function onlamp(){
         var myImage= document.getElementById("pic");
         myImage.src="p1.gif";
      }

      function offlamp(){
         var myImage=document.getElementById("pic");
         myImage.src="p2.gif";
      }

      </script>
```

خروجی :



برنامه ایی بنویسید که زمان و تاریخ را نمایش دهد و زمانی که روی دکمه stop **زده شد توقف نماید :**

```
<p id="demo"></p>
<button onclick="myStop()">stop</button>

<script>
          var myVar = setInterval(myTimer, 1000);

          function myTimer() {
            var d = new Date();
            var t = d.toLocaleString();
            document.getElementById("demo").innerHTML = t;
          }
          function myStop() {
            clearInterval(myVar);
          }
</script>
```

خروجی :

5/23/2019, 10:15:05 PM

stop

نکــته :

نمایش تاریخ	d. toLocaleDateString ( )
نمایش تاریخ و زمان	d. toLocaleString ( )
نمایش زمان	d.toLocaleTimeString ( )
نمایش روز	d.getDay ()
نمایش ساعت	d.getHours ( )
نمایش ثانیه	d.getSeconds ()

برنامه BMI را با استفاده از Java script بنویسید :

```
<script>

      var w=prompt("Enter your weight(kg)");
      var h=prompt("Enter your height(m)");
       var bmi =w / (h * h);
       alert("your BMI is=  " + bmi);

      if(bmi<=18){
        alert(" لاغر ");
      }
      else if(bmi>=25)
      {
        alert("چاق");
      }
      else{
        alert("ایده آل");
      }
</script>
```

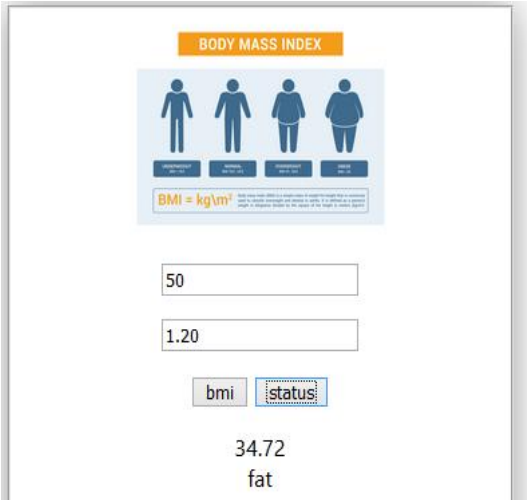
برنامه bmi را با استفاده از Java script و CSS بنویسید :

```
        fieldset{
        text-align:center;
        border: 1px solid groove;
        width: 350px;
        height:750px;
        margin:auto;
        box-shadow:0 0 30px #999;
          }
      </style>
</head>
<body>
<fieldset>
  <img src="p1.jpg" width="200px">
<p><input type="text"  placeholder="weight"  id="w" ></p>
<p><input type="text"  placeholder="height"  id="h" ></p>
<p>
  <input type="button" value="bmi" onclick="bmiclick()" id="click1"  >
  <input type="button" value="status" onclick="Statusclick()" id="click2"
>
</p>
<p>
  <span id="span1"></span>
  <br>
  <span id="span2"></span>
</p>
</fieldset>
```

```
<script>
var c=-1;
var w=document.getElementById("w");
var h=document.getElementById("h");
var d=document.getElementById("span2");
document.getElementById("click2").disabled=true;

function bmiclick(){
  if(w.value==""||h.value==""){
    document.getElementById("span1").innerHTML= "weight or height is
blank";
  }
 else{
  c=(w.value / (h.value * h.value)).toFixed(2);
  document.getElementById("span1").innerHTML=c;
  document.getElementById("click2").disabled=false;
 }
}
function Statusclick(){
  if(c<=18)
  {
    d.innerHTML="thin";
  }
  else if(c>=25)
  {
    d.innerHTML="fat";
  }
  else
  {
    d.innerHTML="fitness";
  }
}
</script>
```

خروجی:



برنامه حدس اعداد :

jQuery

1) **یک کتابخانه جاوا اسکریپت است**

2) **آسان برای یادگیری**

3) **برنامه نویسی ساده تر**

برنامه ایی بنویسید که دارای ۳ پاراگراف باشد روی هر یک کلیک شد پاراگراف حذف شود :

```
<body>
  <p>php</p>
  <p>C#</p>
  <p>Css</p>
  <script src="jquery.js"></script>
<script>

$("p").on("click",function(){
$(this).hide();
});

</script>
```

خروجی :

php

C#

Css

→

C#

تعریف کتابخانه : (الزامی میباشد)

```
  <script src="jquery.js"></script>
```

برنامه ایی بنویسید که ۳ پاراگراف باشد زمانی که روی آنها کلیک کرد ۲ تا از آنها پنهان و دیگری باقی بماند :

```
<body>
  <p>php</p>
  <p id="t1">C#</p>
  <p id="t2">Css</p>
  <script src="jquery.js"></script>
<script>

$("#t1,#t2").on("click",function(){
$(this).hide();
});

</script>
```

نکته :

show = **نمایش می دهد** ، hide = **پنهان می کند**

fade In = **نمایش می دهد** ، fade out = **محو می کند**

Toggle = **تغییر وضعیت**

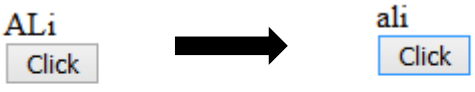
برنامه ایی بنویسید که زمانی که روی دکمه کلیک کرد مقدار text **را تغییر دهد :**

```
body>
  <div id="res">ALi</div>
  <button id="btn">Click</button>
  <script src="jquery.js"></script>
<script>

$("#btn").on("click",function(){
$("#res").html("ali");
});

</script>
```

خروجی :



برنامه ایی بنویسید که یک متن را به صورت چشمک زن نمایش دهد :

```
<body>
  <div id="t1">java</div>
  <div id="t2">jQuery</div>
  <script src="jquery.js"></script>
<script>

setInterval (function(){
  $("#t1").fadeOut(1000).fadeIn(1000);
$("#t2").hide(1000).show(1000);
});

</script>
```

نکته :

فرد	**۳**	odd
زوج	**۴**	even

برنامه ایی بنویسید که لیست نامرتب ویک جدول قرار داده :

الف) تمام Li ها پس زمینه آنها زرد و رنگ فونت آنها آبی شود

ب) تمام خطوط زوج Li رنگ زمینه آن aqua شود

ج) تمام خطوط زوج Li سطر های فرد , و div های داخل برنامه td هایی که id آنها t3 است aqua شود

د) فقط سطر دوم Li رنگ زمینه آن صورتی و رنگ متن آن آبی شود (اندیس ۱)

ذ) سطر (اندیس ۰) در جدول صورتی و رنگ فونت آن آبی شود

```
<div>JQuery</div>
    <ul>
      <li>php</li>
      <li>java</li>
      <li>java script</li>
    </ul>
    <table border="1px">
      <tr>
        <td>java</td>
        <td id="t3">300</td>
        <td>30000</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>php</td>
        <td id="t3">50</td>
        <td>20000</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>c#</td>
        <td id="t3">10</td>
        <td>15000</td>
      </tr>
    </table>
<script src="jquery.js"></script>
<script>
$("li").css({                       //الف
  "background-color":"yellow",
  color:"blue"
});

$("li:even").css({                        //ب
  "background-color":"aqua"
});

$("li:odd,div,#t3").css({                           //ج
  "background-color":"aqua"
});

$("li:eq(1)").css({                         //د
  "background-color":"pink",
  color:"blue"
});

$("td:eq(0)").css({                         //ذ
  "background-color":"pink",
  color:"blue"
});
```

برنامه ای بنویسید که روی یک لیست نامرتب فیلتر انجام دهد :

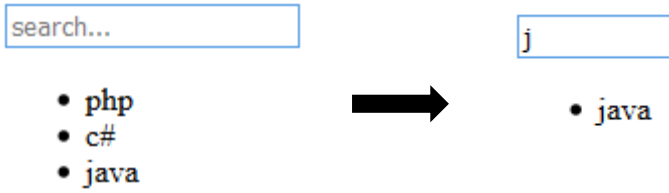
```
<html >
<head>
    <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
  <input type="text" id="inp" placeholder="search..." >
  <br>
  <ul>
      <li>php</li>
      <li>c#</li>
      <li>java</li>
  </ul>
  <script src="jquery.js"></script>

  <script>
 $("#inp").on("keyup",function(){
var value=$(this).val().toLowerCase();

$("li").each(function(){
    $(this).toggle(
        $(this).text().toLowerCase().indexOf(value)>-1
    );
});
});
  </script>

</body>
</html>
```

خروجی :



indexOf : **اندیس یک مقدار در آرایه یا رشته بر میگداند . اگر داخل آرایه یا رشته مقدار وجود نداشته باشد عدد ۱– را بر میگرداند .**

Keyup : **در زمان رها کردن صفحه کلید**

Keydown : **در زمان فشردن صفحه کلید**

نکته : val () **معادل** value **در جاوا اسکریپت می باشد . اشاره به متنی است مه در داخل** textbox **می باشد .**

برنامه ایی بنویسید که با استفاده از JQuery و Css بنویسید و Css را داخل Script تعریف نکنید :

```
<style>
    .format {
      background-color: aqua;
      color: darkcyan;
    }
    .format2 {
      background-color: plum;
      text-align: center;
      color: red;
      font-size: 40;
    }
  </style>
</head>

<body>
  <ul>
    <li>php</li>
    <li>mysql</li>
    <li>java script</li>
  </ul>
  <p></p>
  <div id="res">my program</div>
  <script src="jquery.js"></script>
  <script>
    $("ul").addClass("format").hide(3000);
    $("#res").addClass("format2");
  </script>
```

برنامه ایی بنویسید که منو را به صورت درختی نمایش دهد :

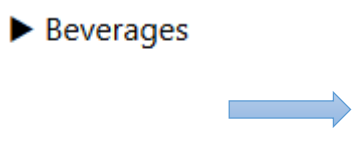
```
<style>
      #num1,
      #myUl {
        cursor: pointer;
      }
      #myUl {
        display: none;
      }
    </style>
<html>
  <head></head>
  <body>
    <span id="t1"> &#9654;</span>
```

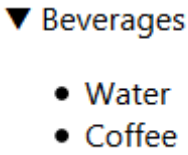
```
  <span id="num1">Beverages</span>
  <ul id="myUl">
    <li>Water</li>
    <li>Coffee</li>
  </ul>
<script src="jquery.js"></script>
  <script>

    var flag = true;
    $("#num1").on("click",function() {
      $("#myUl").toggle();
      symbol1();
    });

    function symbol1() {
      if (flag == true) {
        $("#t1").html("&#9660;");
        flag = false;
      } else {
        $("#t1").html("&#9654;");
        flag = true;
      }
    }
  </script>
```

خروجی :





Bootstrap :

مجموعه ای از ابزار های رایگان برای ایجاد صفحات وب و نرم افزار های تحت وب است که شامل دستورات HTML و Css و توابع جاوا اسکریپت و جهت تولید نمایش فرم ها و دکمه ستون ها که مورد نیاز طراحی صفحات وب است .

طراحی bootstrap به صورت واکنش گرا یا responsive می باشد .

برنامه ایی بنویسید که اندیس های یک متن را نمایش دهد :

```
<script>
var car=["pars","volvo","BMW"];
var x=car.indexOf("BMW");
document.write(x+",");

var c="this a web page";
var y=c.indexOf("web");
document.write(y);


</script>
```

خروجی :

2,7